

الكفاءة الختامية	يحل مشكلات من الحياة اليومية المتعلقة ،متعلقة بتحولات المادة في المحاليل المائية، موظفا نموذجي الذرة و الشاردة و مبدأ انحفاظ كل من الكتلة و الشحنة.
مركبات الكفاءة	يحضر محلولاً مائياً لاستخدامات تجريبية و يحقق تجارب لتحولات كيميائية مستخدماً التجهيز المناسب و محترماً قواعد الأمن . يستفيد من خصائص التحولات الكيميائية في المحاليل المائية الشاردية في التطبيقات اليومية.

أنشطة التلميذ	أنشطة الاستاذ
يقرأ الوضعية و يفهمها. يتمعن في تجربة كريم و يقدم فرضياته 	نص الوضعية الانطلاقية الأم لميدان المادة و تحولاتها تجسيدا لتجربة التحليل الكهربائي للماء ، قام كريم بصنع وعاء فولطا ثم وصله بدارة كهربائية (الوثيقة)، حيث وضع محلولين مائيين على التوالي في الوعاء ، فاندھش زملاؤه لتوهج المصباح مع انطلاق فقاعات غازية عند أحد المسريين و ترسب معدن عند المسرى الآخر دون حدوث شيء عند تجريب المحلول الثاني. عند انتهاء كريم من تجربته حاول تنظيف الوعاء من الترسبات لكن تعسر عليه الأمر، فنصحته زملاؤه باستخدام روح الملح 1- قدم تفسيراً لناقلية بعض المحاليل دون أخرى، مع ذكر العناصر المسؤولة على نقل الكهرباء في السوائل و تصنيفها. 2- اشرح ماذا حدث عند كل مسرى؟ نمذجه بمعادلة كيميائية. 3- برأيك ما هو فعل روح الملح على الحديد؟ بين بمعادلة كيميائية. 4- هل يمكن الكشف عن نواتج هذا الفعل؟ وضح ذلك.

حل الوضعية الانطلاقية الأم لميدان المادة و تحولاتها

الوضعية	الحلول
1- تفسير ناقلية بعض السوائل و تصنيف الشوارد	المحاليل الجزيئية لا تنقل التيار الكهربائي لعدم احتوائها على حاملات الشحن الكهربائية بينما المحاليل الشاردية تنقل التيار الكهربائي لاحتوائها على حاملات الشحن الكهربائية العناصر المسؤولة على نقل التيار الكهربائي هي الشوارد و تصنف الشوارد - موجبة : H^+, Na^+, Cu^{2+} - سالبة : Cl^-, O^{2-}, F^- - أمثلة : $SO_4^{2-}, CO_3^{2-}, NO_3^-$
1- ما يحدث عند المسريين	تتجه الشوارد السالبة نحو المصعد لتفقد الكترونات تتجه الشوارد الموجبة نحو المهبط لتكتسب الكترونات
2- فعل روح الملح على المعدن المترسب	عند تفاعل الحديد مع روح الملح ينتج غاز الهيدروجين و محلول كلور الحديد الثنائي المعادلة الشاردية : $Fe(s) + 2(H^+ + Cl^-)(aq) \rightarrow (Fe^{2+} + 2Cl^-)(aq) + H_2(g)$ المعادلة الجزيئية : $Fe(s) + 2HCl(aq) \rightarrow FeCl_2(aq) + H_2(g)$
3- الكشف عن شوارد المحلول الناتج	نضع كمية من المحلول الناتج في انبوبي اختبار. نضع في الانبوب الأول قطرات من محلول هيدروكسيد الصوديوم فيتشكل راسب اخضر دليل على وجود شوارد الحديد الثنائي نضع في الانبوب الثاني قطرات من محلول نترات الفضة فيتشكل راسب أبيض يسود في وجود الضوء دليل على وجود شوارد الكلور. 



نص الوضعية الانطلاقية الأم لميدان المادة و تحولاتها

تجسيدا لتجربة التحليل الكهربائي للماء ، قام كريم بصنع وعاء فولطا ثم وصله بدارة كهربائية (الوثيقة)، حيث وضع محلولين مائيين على التوالي في الوعاء ، فاندھش زملاؤه لتوهج المصباح مع انطلاق فقاعات غازية عند أحد المسريين و ترسب معدن عند المسرى الآخر دون حدوث شيء عند تجريب المحلول الثاني.

عند انتهاء كريم من تجربته حاول تنظيف الوعاء من الترسبات

لكن تعسر عليه الأمر، فنصحته زملاؤه باستخدام روح الملح

1- قدم تفسيراً لناقلية بعض المحاليل دون أخرى، مع ذكر العناصر المسؤولة على نقل الكهرباء في السوائل و تصنيفها.

2- اشرح ماذا حدث عند كل مسرى؟ نمذجه بمعادلة كيميائية.

3- برأيك ما هو فعل روح الملح على الحديد؟ بين بمعادلة كيميائية.

4- هل يمكن الكشف عن نواتج هذا الفعل؟ وضح ذلك.



نص الوضعية الانطلاقية الأم لميدان المادة و تحولاتها

تجسيدا لتجربة التحليل الكهربائي للماء ، قام كريم بصنع وعاء فولطا ثم وصله بدارة كهربائية (الوثيقة)، حيث وضع محلولين مائيين على التوالي في الوعاء ، فاندھش زملاؤه لتوهج المصباح مع انطلاق فقاعات غازية عند أحد المسريين و ترسب معدن عند المسرى الآخر دون حدوث شيء عند تجريب المحلول الثاني.

عند انتهاء كريم من تجربته حاول تنظيف الوعاء من الترسبات

لكن تعسر عليه الأمر، فنصحته زملاؤه باستخدام روح الملح

1- قدم تفسيراً لناقلية بعض المحاليل دون أخرى، مع ذكر العناصر المسؤولة على نقل الكهرباء في السوائل و تصنيفها.

2- اشرح ماذا حدث عند كل مسرى؟ نمذجه بمعادلة كيميائية.

3- برأيك ما هو فعل روح الملح على الحديد؟ بين بمعادلة كيميائية.

4- هل يمكن الكشف عن نواتج هذا الفعل؟ وضح ذلك.



نص الوضعية الانطلاقية الأم لميدان المادة و تحولاتها

تجسيدا لتجربة التحليل الكهربائي للماء ، قام كريم بصنع وعاء فولطا ثم وصله بدارة كهربائية (الوثيقة)، حيث وضع محلولين مائيين على التوالي في الوعاء ، فاندھش زملاؤه لتوهج المصباح مع انطلاق فقاعات غازية عند أحد المسريين و ترسب معدن عند المسرى الآخر دون حدوث شيء عند تجريب المحلول الثاني.

عند انتهاء كريم من تجربته حاول تنظيف الوعاء من الترسبات

لكن تعسر عليه الأمر، فنصحته زملاؤه باستخدام روح الملح

1- قدم تفسيراً لناقلية بعض المحاليل دون أخرى، مع ذكر العناصر المسؤولة على نقل الكهرباء في السوائل و تصنيفها.

2- اشرح ماذا حدث عند كل مسرى؟ نمذجه بمعادلة كيميائية.

3- برأيك ما هو فعل روح الملح على الحديد؟ بين بمعادلة كيميائية.

4- هل يمكن الكشف عن نواتج هذا الفعل؟ وضح ذلك.